

2026-2027 年华师大二附中高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. “ $x = 2$ ”是“ $x^2 - 3x + 2 = 0$ ”的_____条件.

(选择其中之一填空: 充分非必要、必要非充分、充分、既非充分又非必要)

4. 已知 R 是全集, 集合 $A = \{y \mid y = -x^2 + 1, x \in \mathbb{R}\}$, 集合 $B = \{x \mid x = 3 + |a|, a \in \mathbb{R}\}$, 则 $\overline{A \cup B} =$ _____.

5. 已知 a 为常数, 集合 $A = \{x \mid x^2 + x - 6 = 0\}$, 集合 $B = \{x \mid ax - 2 = 0\}$, 且 $B \subseteq A$, 则 a 的所有取值构成的集合为_____.

6. 设 $a \in \mathbb{R}$, 若关于 x 的不等式 $x^2 - ax < 0$ 的解集是区间 $(0, 1)$ 的真子集, 则 a 的取值范围是_____.

7. 设 $x \in \mathbb{R}$, 则方程 $|2x + 3| - |x - 2| = |3x + 1|$ 的解集为_____.

8. 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2 + (4m + 1)x + 2m - 1 = 0$. 若方程的两根为 x_1, x_2 , 且满足 $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = -\frac{1}{2}$, 则实数 $m =$ _____.

9. 已知 $\frac{1}{x-2} \geq 1$ 是 $|x - a| < 2$ 的充分非必要条件, 则实数 a 的取值范围是_____.

10. 设 $x, y \in (0, +\infty)$, 且 $x + 4y = 1$, 则 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y}$ 的最小值为_____.

11. 设非空集合 $Q \subseteq M$, 当 Q 中所有元素和为偶数时 (集合为单元素时和为元素本身), 称 Q 是 M 的偶子集. 若集合 $M = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, 则其偶子集 Q 的个数为_____.

12. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 + 2x - 8 \geq 0\}$, $B = \{x \mid x^2 - 2ax + 2a \leq 0\}$, 且 $A \cap B$ 中恰有 3 个整数元素, 则实数 a 的取值范围为_____.

二、选择题

13. 集合 $A = \{a, b, c\}$ 中的三个元素分别表示某一个三角形的三边长度, 那么这个三角形一定不是()

- A. 锐角三角形 B. 钝角三角形
C. 等腰三角形 D. 直角三角形

14. 设 a, b 为实数, 则“ $a < b < 0$ ”是“ $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$ ”的() 条件.

- A. 充要 B. 充分不必要
C. 必要不充分 D. 既不充分也不必要

15. 设 Q 表示有理数集, 集合 $X = \{x \mid x = a + b\sqrt{2}, a, b \in Q, x \neq 0\}$, 在下列集合中: ① $\{2x \mid x \in X\}$ ② $\left\{\frac{x}{\sqrt{2}} \mid x \in X\right\}$ ③ $\left\{\frac{1}{x} \mid x \in X\right\}$ ④ $\{x^2 \mid x \in X\}$, 与 X 相同的集合有()

- A. ①②③④ B. ②③④ C. ①②④ D. ①②③

16. 集合 $S = \{x \mid (x+a)(x^2+bx+c) = 0\}$, $T = \{x \mid (ax+1)(cx^2+bx+1) = 0\}$, 其中 a, b, c 为实数, 若 $|S|, |T|$ 分别表示集合 S, T 的元素个数, 则 $|S| - |T|$ 的所有可能取值集合为()
- A. $\{0\}$ B. $\{1\}$ C. $\{0, 1\}$ D. $\{-1, 0, 1\}$

三、解答题

17. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 + 4x = 0\}$, $B = \{x \mid x^2 + 2(a+1)x + a^2 - 1 = 0\}$.

- (1) 若 A 是 B 的子集, 求实数 a 的值;
(2) 若 B 是 A 的子集, 求实数 a 的取值范围.

18. 求下列关于 x 的不等式的解集:

- (1) $\frac{5x+3}{x-1} \leq 3$;
(2) $(x-3)[(1-a)x + (a-3)] < 0$ ($a \in \mathbb{R}$).

19. 某小区计划建一面积为 $700m^2$ 的矩形绿地，并在绿地四周铺设人行道. 设计要求绿地外南北两侧人行道宽 $3m$ ，东西两侧人行道宽 $4m$ ，如图所示. 设矩形绿地的南北侧边长为 x 米.



- (1) 当人行道的占地面积不大于 $418m^2$ 时，求 x 的取值范围；
- (2) 求绿地的长、宽分别为多少米时，才能使人行道的占地面积最小（结果精确到 $0.1m$ ）.

20. 已知 $x \in \mathbb{R}$ ，符号 $[x]$ 表示不大于 x 的最大整数，例如： $[2.3] = 2, [2] = 2, [-1.2] = -2$ ，令 $S(x) = [x] - [-x]$.

- (1) 写出 $S(x)$ 为偶数（包括正、负偶数和 0）的充要条件，并证明；
- (2) 设方程 $|S(x)| = 3$ 的解集为 A .
 - ① 集合 $B = \{x \mid x^2 - ax - 9 \leq 0, a \in \mathbb{R}\}$ ，若 $A \cap B = A$ ，求实数 a 的取值范围；
 - ② 集合 $C = \{x \mid 2x^2 - 5kx + 3k^2 \geq 0\}$ ，若 $A \cup C = \mathbb{R}$ ，求实数 k 的取值范围.

21. 对于非空实数集 $M \subseteq (0, +\infty)$, 若满足以下两个条件, 则称 M 为“极闭集”:

① M 中至少含有 2 个元素, 且 $1 \notin M$;

② 对于 M 中任意两个不相等的元素 x, y , 定义 $x * y = \frac{xy + 1}{x + y}$, 且 $x * y \in M$.

(1) 判断集合 $A = \left\{ \frac{1}{2}, 2 \right\}$ 与区间 $B = (1, +\infty)$ 是否为“极闭集”, 并说明理由;

(2) 若 M 是“极闭集”, 证明: 集合 M 中不可能所有元素都小于 1;

(3) 证明: 不存在任何有限的“极闭集”.